



QUIZ · GEOMETRÍA · GRADO 6° · PERIODO I

Quiz 2: ángulos entre rectas

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 8 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Individual, sin transportador. Escribe la cuenta, no solo el resultado. Total: 5 puntos.

- 1 Dos rectas se cortan y forman cuatro ángulos. Uno de ellos mide 47° . ¿Cuánto miden los otros tres? Di cuál de ellos es el opuesto por el vértice del primero. 2,5pts

Solución. Los adyacentes miden $180^\circ - 47^\circ = 133^\circ$ cada uno, y el opuesto por el vértice mide 47° .

En orden de giro: 47° , 133° , 47° , 133° . El opuesto por el vértice es el tercero, el que no comparte ningún lado con el primero.

Comprobación: $47 + 133 + 47 + 133 = 360^\circ$.

- 2 Dos rectas se cortan. Uno de los ángulos mide $(3x + 10)^\circ$ y su opuesto por el vértice mide $(5x - 20)^\circ$. Halla x y la medida de los cuatro ángulos. 2,5pts

Solución. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, así que $3x + 10 = 5x - 20$. Entonces $30 = 2x$ y $x = 15$.

Cada uno de esos dos mide $3(15) + 10 = 55^\circ$ (y también $5(15) - 20 = 55^\circ$, que sirve de comprobación), y los otros dos miden $180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$.

Comprobación: $55 + 125 + 55 + 125 = 360^\circ$.